의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 픽슨

【특허고객번호】 1-1999-011314-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인(유)화우

【대리인번호】 9-2006-100002-2

【지정된변리사】 김성규,신재열,이진식

【포괄위임등록번호】 2011-000090-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0112130

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0809928-57

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인(유)화우 (서명 또는 인)

의견내용

1. 이 출원에 대한 거절이유의 요지

이 출원의 2019. 11. 08. 의견제출통지서에 의한 거절이유의 요지는 『이 출원의 청구항 제1항 내지 제3항, 제5항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 합니다)이 인용발명 1, 2 및 3으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.』는 것입니다.

2. 이 출원의 보정 내용 및 의견내용

(1) 먼저, 상기 거절이유를 해결하기 위하여 보정 후 청구항 1 발명은 보정 전 청구항 2 발명, 청구항 3 발명 및 청구항 4 발명에 기재된 일부의 구성과 발명으 설명 식별번호 [0033], [0037]에 기재된 구성을 결합하여 기재함으로써 그 보호범위를 대폭 감축하였습니다. 아울러 보정 전 청구항 2 발명, 청구항 3 발명을 삭제하였습니다.

(2) 또한, 정정된 청구범위가 발명의 설명에 뒷받침되어지도록 발명의 설명도 정정하였습니다.

(5) 이 건 의견서와 동일자로 제출된 명세서의 보정은 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 보정한 것입니다.

3. 보정 후 청구항 1 발명은 인용발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이 아님

가. 보정 후 청구항 1 발명(밑줄친 부분이 정정된 사항입니다)

[청구항 1]
일측 파형강관(P)의 타측 단부에 일측 딤플밴드(10)와 일측 수밀링(20)이 결합되어지고, 타측 파형강관(P')의 일측 단부에 타측 딤플밴드(10')와 타측 수밀링(20')이 결합되어지며, 상기 일측 딤플밴드(10)와 타측 딤플밴드(10')의 양측단부에 구비된 체결플랜지(111,111')가 맞대어져 플랜지볼트(FB)와 플랜지너트(FN)로 결합되고, 상기 일측 파형강관(P)의 일측 딤플밴드(10)와 타측 파형강관(P')의 타측 딤플밴드(10')가 상기 파형강관(P)의 길이방향으로 밴드볼트(BB)와 밴드너트(BN)로 체결되도록 구비된 파형강관 연결구조에 있어서(이하 '**구성 1**'이라 합니다),

상기 일측 딤플밴드(10)와 타측 딤플밴드(10')의 밴드몸체(110,110') 길이방향 일측단부에는 체결 플랜지(111, 111') 외측으로 밴드 연장편(114,114')이 연

장 구비되고(이하 '**구성 2**'라 합니다), 상기 밴드몸체(110,110')의 내주연부에는 일정 간격을 갖는 "◡ "형태의 고정딤플(112,112')이 다수개 구비되며(이하 '**구성 3**'이라 합니다), 상기 다수개의 고정딤플(112,112') 사이의 밴드몸체(110,110') 외주연부에는 "∩ "형태를 갖는 체결딤플(113,113')이 돌출되어 구비되어지고(이하 '**구성 4**'라 합니다), 상기 일측 수밀링(20)과 타측 수밀링(20')의 수밀링 몸체(210,210') 내부에 형성된 중공형태의 삽입링부(S,S')는 내주연부로 구비된 인너 블레이드링(211,211')과 외주연부로 구비된 아우터 블레이드링(212,212')으로 형성되어지되, 상기 인너 블레이드링(211,211')과 아우터 블레이드링(212,212')은 상기 삽입링부(S,S')의 내측으로 경사지게 형성되어 삽입링 입구의 높이보다 내측의 높이가 더 높게 구비되어지고(이하 '**구성 5**'라 합니다), 상기 아우터 블레이드링(212,212')의 외주연부 외측 단부에는 조임밴드 걸림턱(214,241')이 구비됨(이하 '**구성 6**'이라 합니다)을 특징으로 하는 파형강관 연결구조(이하 '**보정 후 청구항 1 발명**'이라 부르고, 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부르겠습니다).

(1) 구성 1, 3 및 4에 대하여,

구성 1, 3 및 4에 대하여 상기 의견제출통지서에서 기재하고 있는바와 같이 구성 1은 인용발명 1의 대응구성과, 구성 3은 인용발명 2의 도면 4~7의 대응구성과, 구성 4는 인용발명 3의 도면 2, 6의 “∩”형태의 연결용 부재(330)와 실질적으로 동일하여 그 대비를 생략합니다

(2) 구성 2에 대하여,

구성 2는 발명으 설명 식별번호 [0033]에 기재된 사항으로, 상기 일측 딤플밴드(10)와 타측 딤플밴드(10')의 밴드몸체(110,110') 길이방향 일측단부에는 체결 플랜지(111, 111') 외측으로 밴드 연장편(114,114')이 연장 구비되어, 상기 일측 딤플밴드(10)와 타측 딤플밴드(10')의 양측단부에 구비된 체결플랜지(111,111')가 맞대어져 플랜지볼트(FB)와 플랜지너트(FN)로 결합될 때, 상기 딤플밴드(10)(10')의 밴드 연장편(114,114')이 맞대어지는 밴드몸체(110,110')의 결합부에 겹친이음으로 형성되어 상기 수밀링(20)(20')의 외주연부 전체 표면에 담플밴드(10)(10')가 맞대어지도록 하여 균일한 가압력이 작용될 수 있도록 함으로써, 상기 딤플밴드(10)(10') 결합부의 수밀성이 확보되는 효과를 가져오는데 반하여(식별번

호 [0034]), 인용발명들에서는 이에 대응되는 구성이 없어 통상의 기술자라도 인용발명들로부터 상기 구성 2를 도출하기는 쉽지 않다 할 것입니다.

(2) 구성 5에 대하여,

보정후 청구항 1 발명의 구성 5는 "상기 일측 수밀링(20)과 타측 수밀링(20')의 수밀링 몸체(210,210') 내부에 형성된 중공형태의 삽입링부(S,S')(이하 '구성 5-1')는 내주연부로 구비된 인너 블레이드링(211,211')과 외주연부로 구비된 아우터 블레이드링(212,212')으로 형성되어지되, 상기 인너 블레이드링(211,211')과 아우터 블레이드링(212,212')은 상기 삽입링부(S,S')의 내측으로 경사지게 형성되어 삽입링 입구의 높이보다 내측의 높이가 더 높게 구비되어지는 구성(이하 '구성 5-2')"인바, 상기 구성 5-1은 보정전 청구항 3 발명에 기재된 사항으로, 인용발명 1의 도면 2, 4에서 보여지는 일측 및 타측 패킹(2)의 관삽입홈(21)과 실질적으로 동일하여 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있다 할 것이나,

상기 구성 5-2는 이 건 의견제출통지서에서 특허 가능하다고 판단한 보정 전 청구항 4 발명에 기재된 사항 중 일부 구성으로, 상기 인용발명 1의 도면 2, 4에서 보여지는 일측 및 타측 패킹(2)의 관삽입홈(21)과는 차이가 있고, 이러한 차이로 인하여 발명의 설명 식별번호 [0039]에 기재된 바와 같이 일측 또는 타측 파형강관(P,P') 및 일측 또는 타측 딤플밴드(10,10')의 단부에 끼워진 상기 구성 5-2와 같은 일측 수밀링(20)과 타측 수밀링(20')으로 인하여 각각 조여지는 형태를 가짐에 따라 역방향으로 분리되는 것을 방지하는 가운데 조임력에 의하여 공극 또는 틈이 발생되는 것을 방지하며, 가장자리가 들뜨는 것을 방지할 수 있는 효과가 있는 것이어서 통상의 기술자가 인용발명들로부터 쉽게 도출할 수 없다 할 것입니다.

(2) 구성 6에 대하여,

보정후 청구항 1 발명의 구성 6{아우터 블레이드링(212,212')의 외주연부 외측 단부에 형성된 조임밴드 걸림턱(214,241')}도 이 건 의견제출통지서에서 특허 가능하다고 판단한 보정 전 청구항 4 발명에 기재된 사항 중 일부 구성으로, 특히 상기 구성 6은 인용발명들에서는 대응되는 구성이 없고, 상기 구성 6으로 인하여 상기 아우터 블레이드링(212,212')의 외주연부에 와이어(W) 또는 밴드타이(BT)가 감겨질 때 상기 와이어(W) 또는 밴드타이(BT)가 외측으로 이탈되지 않는 효과가 있는 것입니다

나. 소결

이 출원 보정 후 청구항 1 발명의 구성 2, 구성 5 및 구성 6은 상기와 같이 인용발명들의 대비되는 구성과 현저한 차이가 있고, 이 출원 보정 후 청구항 1 발명은 구성 1 내지 구성 6이 유기적으로 결합된 전체로서 과제해결을 하는 것이어서, 상기와 같이 이 출원의 보정 후 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 주 인용발명인 인용발명 1에다가 인용발명 2, 3의 대응구성을 결합하는 것이 결코 쉽지 않을 뿐만 아니라, 이들을 결합한다 하더라도 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 할 수 없는 것입니다.

4. 보정 후 청구항 4, 5 발명도 인용발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이 아님

(1) 이 출원의 보정 후 청구항 1 발명이 상기 인용발명들을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 할 수 없다면, 상기 청구항 1 발명을 인용하는 보정 후 청구항 4, 5 발명도 당연히 인용발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 할 수 없는 것입니다.

(2) 특히, 상기 보정 후 청구항 4 발명은 보정 전 청구항 4 발명에 기재된 사항 중 일부 구성에 발명의 설명 식별번호 [0037]에 기재된 "수밀링 몸체(210,210')의 축방향 외측면에는 반원형태의 단면을 갖는 탄력흡수링부(216)(216')가 구비된 구성"을 결합한 구성이고,

보정 후 청구항 5 발명은 발명의 설명 식별번호 [0042]에 기재된 "일측 딤플밴드(10) 및 타측 딤플밴드(10')의 외측 단부에 끼워지는 일측 수밀링(20) 및 타측 수밀링(20')의 외주연부에는 와이어(W) 또는 밴드타이(BT)가 구비된 구성"입니다.

5. 결론

이상과 같이 이 출원의 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항은 통상의 기술자가 인용발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 할 수 없는 것이므로, 이 건 의견서 및 동일자 제출되는 보정서에 의하여 재심사하시어 특허결정하여 주시기 바랍니다.